

Pares únicos de Fourier para as potências de inteiros

Afonso Vilhena Francisco

26 de Julho de 2026, Fundação Calouste Gulbenkian

Tutor: Diogo Oliveira e Silva

Princípios de Incerteza: Um princípio de incerteza afirma que determinadas características de um certo objeto matemático não são necessariamente independentes.

Princípios de Incerteza: Um princípio de incerteza afirma que determinadas características de um certo objeto matemático não são necessariamente independentes.

Transformada de Fourier

Definimos a transformada de Fourier de uma função de Schwartz $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ como

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

Uma função diz-se de Schwartz se as derivadas de todas as ordens forem de decaimento rápido. No espaço de Schwartz, a transformada de Fourier é um automorfismo.

Heisenberg (dezembro)

Se f é uma função de Schwartz tal que $\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx = 1$, então

$$\left(\int_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} \xi^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq \frac{1}{16\pi^2}$$

Heisenberg (dezembro)

Se f é uma função de Schwartz tal que $\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx = 1$, então

$$\left(\int_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} \xi^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq \frac{1}{16\pi^2}$$

Hardy (dezembro e março)

Seja f uma função de Schwartz tal que $f(x) = O(e^{-\pi Ax^2})$ e $\hat{f}(\xi) = O(e^{-\pi B\xi^2})$, com $A, B > 0$. Se:

- ▶ $AB = 1$, então $f(x) = Ce^{-\pi Ax^2}$, com $C \in \mathbb{R}$
- ▶ $AB > 1$, então $f \equiv 0$

Pares únicos

Dada uma função de Schwartz $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, diz-se que $A, \hat{A} \subset \mathbb{R}$ é um **par único de Fourier** se a seguinte implicação é satisfeita

$$\begin{aligned} f(x) = 0 & \quad \text{para todo } x \in A \\ \hat{f}(\xi) = 0 & \quad \text{para todo } \xi \in \hat{A} \end{aligned} \Rightarrow f \equiv 0$$

Motivação

Fórmula de Interpolação (Radchenko and Viazovska, 2017)

Existem funções de Schwartz pares a_n tal que

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f(\sqrt{n})a_n(x) + \sum_{n=0}^{\infty} \hat{f}(\sqrt{n})\hat{a}_n(x),$$

qualquer que seja a função de Schwartz par $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$.

Uma fórmula semelhante vale para funções de Schwartz ímpares.

Motivação

Fórmula de Interpolação (Radchenko and Viazovska, 2017)

Existem funções de Schwartz pares a_n tal que

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f(\sqrt{n})a_n(x) + \sum_{n=0}^{\infty} \hat{f}(\sqrt{n})\hat{a}_n(x),$$

qualquer que seja a função de Schwartz par $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$.

Uma fórmula semelhante vale para funções de Schwartz ímpares.

Corolário

$A = \hat{A} = \{\pm n^{1/2}\}_{n \in \mathbb{N}}$ é um par único de Fourier.

Problema:

Que condições devem satisfazer α e β para que

$$A_\alpha := \{\pm n^\alpha\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ e } A_\beta := \{\pm n^\beta\}_{n \in \mathbb{N}}$$

formem um par único de Fourier?

Problema:

Que condições devem satisfazer α e β para que

$$A_\alpha := \{\pm n^\alpha\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ e } A_\beta := \{\pm n^\beta\}_{n \in \mathbb{N}}$$

formem um par único de Fourier?

Teorema (J.P.G.Ramos e M.Sousa, 2019)

Se

$$(\alpha, \beta) \in [0, 1]^2, \quad \alpha + \beta < 1,$$

e

$$\alpha < 1 - \frac{\beta}{1 - \alpha - \beta} \quad \text{ou} \quad \beta < 1 - \frac{\alpha}{1 - \alpha - \beta},$$

então

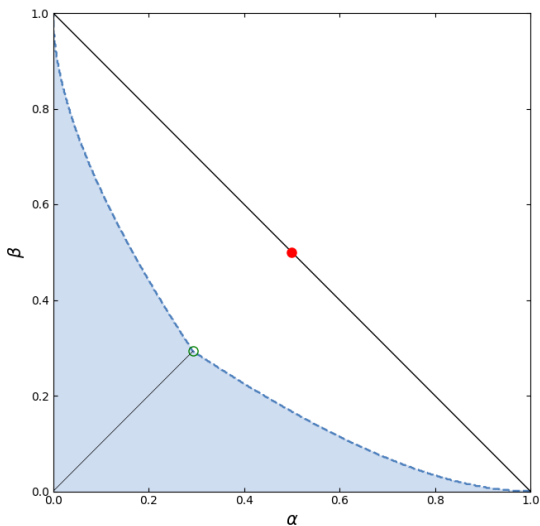
(A_α, A_β) é um par único de Fourier.

Corolário (Caso diagonal)

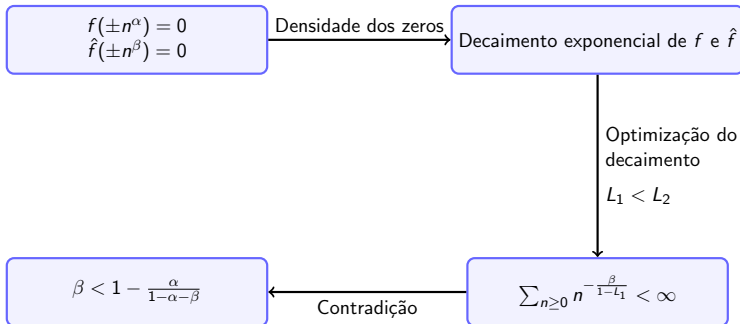
Para $\alpha < 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.293$, (A_α, A_α) é um par único de Fourier.

Corolário (Caso diagonal)

Para $\alpha < 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.293$, (A_α, A_α) é um par único de Fourier.



Seja $f \neq 0$ e $L_1 := \frac{\alpha}{1-\alpha-\beta}$, $L_2 := \frac{\beta}{1-\alpha-\beta}$



Pares supercríticos e subcríticos

Sejam $\Lambda = (\lambda_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ e $M = (\mu_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ sucessões crescentes ilimitadas por cima e por baixo.

Dados $1 < p, q < \infty$ com $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, dizemos que o par (Λ, M) é

► supercrítico se

$$\limsup_{|j| \rightarrow \infty} |\lambda_j|^{p-1} (\lambda_{j+1} - \lambda_j) < \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad \limsup_{|j| \rightarrow \infty} |\mu_j|^{q-1} (\mu_{j+1} - \mu_j) < \frac{1}{2}$$

► subcrítico se

$$\limsup_{|j| \rightarrow \infty} |\lambda_j|^{p-1} (\lambda_{j+1} - \lambda_j) > \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad \limsup_{|j| \rightarrow \infty} |\mu_j|^{q-1} (\mu_{j+1} - \mu_j) > \frac{1}{2}$$

Pares supercríticos e subcríticos

Sejam $\Lambda = (\lambda_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ e $M = (\mu_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ sucessões crescentes ilimitadas por cima e por baixo.

Dados $1 < p, q < \infty$ com $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, dizemos que o par (Λ, M) é

► supercrítico se

$$\limsup_{|j| \rightarrow \infty} |\lambda_j|^{p-1} (\lambda_{j+1} - \lambda_j) < \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad \limsup_{|j| \rightarrow \infty} |\mu_j|^{q-1} (\mu_{j+1} - \mu_j) < \frac{1}{2}$$

► subcrítico se

$$\limsup_{|j| \rightarrow \infty} |\lambda_j|^{p-1} (\lambda_{j+1} - \lambda_j) > \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad \limsup_{|j| \rightarrow \infty} |\mu_j|^{q-1} (\mu_{j+1} - \mu_j) > \frac{1}{2}$$

Teorema (A.Kulikov, F.Nazarov e M.Sodin, 2023)

Qualquer par supercrítico é um par único de Fourier.

Qualquer par subcrítico não é um par único de Fourier.

Corolário

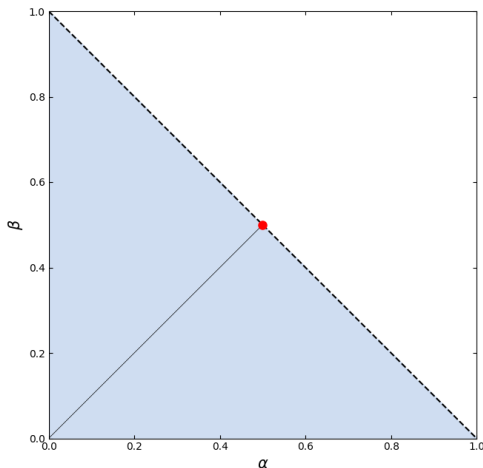
Seja $(\alpha, \beta) \in [0, 1]^2$. Se

- ▶ $\alpha + \beta < 1$, então (A_α, A_β) é um par único de Fourier.
- ▶ $\alpha + \beta > 1$, então (A_α, A_β) não é um par único de Fourier.

Corolário

Seja $(\alpha, \beta) \in [0, 1]^2$. Se

- ▶ $\alpha + \beta < 1$, então (A_α, A_β) é um par único de Fourier.
- ▶ $\alpha + \beta > 1$, então (A_α, A_β) não é um par único de Fourier.



Próximos Passos e Reflexão Pessoal

Obrigado pela vossa atenção!

Passo 1

Escolher

$$(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\pm n^\alpha)_{n \in \mathbb{N}} \text{ e } (\mu_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\pm n^\beta)_{n \in \mathbb{N}}$$

Passo 1

Escolher

$$(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\pm n^\alpha)_{n \in \mathbb{N}} \text{ e } (\mu_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\pm n^\beta)_{n \in \mathbb{N}}$$

Passo 2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n^{p-1} (\lambda_{n+1} - \lambda_n) = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} (n^{\alpha p-1})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n^{q-1} (\mu_{n+1} - \mu_n) = \beta \lim_{n \rightarrow \infty} (n^{\beta q-1})$$

Passo 1

Escolher

$$(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\pm n^\alpha)_{n \in \mathbb{N}} \text{ e } (\mu_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\pm n^\beta)_{n \in \mathbb{N}}$$

Passo 2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n^{p-1} (\lambda_{n+1} - \lambda_n) = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} (n^{\alpha p-1})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n^{q-1} (\mu_{n+1} - \mu_n) = \beta \lim_{n \rightarrow \infty} (n^{\beta q-1})$$

Passo 3

Como $\alpha + \beta < 1$, podemos escolher p, q tal que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \text{ e } \alpha p < 1, \beta q < 1$$